TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 6
LE MILIEU INTÉRIEUR : COMPOSITION, ÉCHANGES ET CONSTANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Trouve le terme correspondant à chaque définition.

1) Liquide qui baigne directement les cellules, entre les capillaires et les cellules.

2) Liquide jaune qui surnage après coagulation du sang.

3) Liquide circulant dans des vaisseaux particuliers et rejoignant le sang au niveau des veines sous-clavières.

4) Ensemble des mécanismes qui maintiennent constantes les caractéristiques du milieu intérieur.

5) Pression exercée par les protéines du plasma, qui tend à retenir l'eau dans les vaisseaux.

Exercice 2 : Les compartiments liquidiens de l'organisme

Chez un homme de 70 kg, l'eau totale représente 42 L, répartis ainsi : liquide intracellulaire 28 L ; liquide interstitiel 10,5 L ; plasma 3,5 L.

1) Calcule le pourcentage d'eau dans l'organisme et la part de chaque compartiment dans l'eau totale.

2) Construis un diagramme circulaire de cette répartition.

3) Quels compartiments constituent le milieu intérieur ? Justifie.

Exercice 3 : Comparaison des liquides de l'organisme

Constituants (g/L)	Plasma	Liquide interstitiel	Lymphe
Eau	910	980	950
Protéines	72	3	30
Glucose	1	1	1
Na^+	3,3	3,3	3,3
Cl^-	3,7	4,0	3,8
Globules rouges	présents	absents	absents
Globules blancs	présents	présents (quelques-uns)	présents (nombreux lymphocytes)

1) Compare la composition des trois liquides.

2) Formule une hypothèse sur l'origine du liquide interstitiel et de la lymphe.

3) Explique la faible teneur en protéines du liquide interstitiel.

Exercice 4 : **Les échanges au niveau des capillaires**

Deux pressions s'opposent de part et d'autre de la paroi d'un capillaire : la pression hydrostatique (PH), qui pousse le liquide hors du capillaire, et la pression oncotique (PO) due aux protéines plasmatiques, qui retient l'eau dans le capillaire.

	Extrémité artérielle	Extrémité veineuse
Pression hydrostatique (mmHg)	35	15
Pression oncotique (mmHg)	25	25

1) Calcule la pression de filtration nette aux deux extrémités du capillaire et indique le sens des échanges.

2) Explique la formation du liquide interstitiel et son retour dans le sang.

3) Chez un enfant souffrant de kwashiorkor (carence grave en protéines), la teneur en protéines plasmatiques baisse et la pression oncotique passe à 15 mmHg. Calcule les nouvelles pressions de filtration et explique l'apparition d'œdèmes (ventre gonflé, jambes enflées).

4) Quel est le rôle de la lymphe dans ces échanges ?

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Le milieu intérieur est caractérisé par la constance de sa composition. Après avoir défini le milieu intérieur et présenté ses constituants, montre par quelques exemples que ses paramètres sont maintenus constants, et explique le principe général d'un système de régulation.

LN_EDUCATION